Appello Febbraio 2023 - Fondamenti di Matematica
II Canale - Ver. B

Soluzioni

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione formale di serie numerica divergente. (3 pt)

b. Studiare la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ dimostrando il risultato. (7 pt)

Soluzione (a) Una serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ si dice divergente se è divergente la successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ delle somme parziali di a_n, ovvero $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, $n \in \mathbb{N}$. In definitiva $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è divergente se $\lim_{n\to+\infty} s_n = \pm\infty$, ovvero $\left(\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k\right) = \pm\infty$.

Soluzione (b) La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ è la serie di Mengoli che è una serie telescopica. È sufficiente osservare che $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Quindi è una serie telescopica del tipo $\sum_{k=1}^{\infty} b_k - b_{k+1}$ con $b_k = \frac{1}{k} = b_1 - \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k} = 1$.

Domanda 2 (11 pt)

a. Sia $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ con $x_0 \in \overline{X}$. Dare la definizione di $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, usando il concetto di successione (tramite il Teorema Ponte). (4 pt)

b. Usando la precedente definizione, dimostrare che $f(x) = \sin x$ per $x_0 = +\infty$ non ammette limite. (7 pt)

Soluzione (a)

La definizione richiesta è la seguente:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \begin{cases} \text{per ogni successione } \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X \setminus \{x_0\} \text{ tale che } \lim_{n\to+\infty} a_n = x_0 \\ \text{si ha che } \lim_{n\to+\infty} f(a_n) = \ell. \end{cases}$$

Soluzione (b) Per la precedente definizione è sufficiente trovare due successioni a_n e b_n tali che entrambi $a_n \to +\infty$ e $b_n \to +\infty$ per $n \to +\infty$, ma tali che $\lim_{n\to+\infty} \sin(a_n) \neq \lim_{n\to+\infty} \sin(b_n)$. Basta prendere a_n e b_n due successioni a valori reali tali che

1. $\sin a_n = 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$ e
2. $\sin b_n = -1 \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Quindi è sufficiente definire

$$\begin{cases} a_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi & n \in \mathbb{N} \\ b_n = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi & n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Dalla definizione è chiaro che

1. $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty = \lim_{n\to+\infty} b_n$, ma
2. $\lim_{n\to+\infty} \sin(a_n) = 1 \neq -1 = \lim_{n\to+\infty} \sin(b_n)$.

Domanda 3 **(10 pt)**

a. Enunciare il Teorema di Rolle. (4 pt)

b. Dimostrare il Teorema di Rolle (6 pt)

Soluzione (a) Si veda appunti o un libro

Soluzione (b) Si veda appunti o un libro

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt) Sia $f(x) = \frac{\sqrt[4]{x+1}}{e^{\left(\frac{x}{1+x^2}\right)}-1}$. Quale delle seguenti è vera ?

1. $\mathsf{dom}\, f = (-\infty, +\infty) \setminus \{0\}$
2. $\mathsf{dom}\, f = (-\infty, 1] \setminus \{0\}$
3. $\mathsf{rng}\, f = (0, 1]$
4. $\mathsf{dom}\, f = [-1, +\infty) \setminus \{0\}$

Giustificare la risposta Valutiamo il dominio di f. Deve essere $x + 1 \geq 0$, quindi $x \geq -1$. Inoltre per il denominatore deve essere $e^{\frac{x}{1+x^2}} \neq 1 \Leftrightarrow \frac{x}{1+x^2} \neq \ln 1 = 0 \Leftrightarrow x \neq 0$. Quindi la risposta è la (4).

Esercizio 2 (3 pt)

Per quale $x \in \mathbb{R}$ si ha che $\int_1^{\ln x} f(t)dt$ è esattamente 0 ?.

1. e
2. 0
3. 1
4. $-e$

Giustificare la risposta Sia F una primitiva di f. Si ha che

$$\int_1^{\ln x} f(t)dt = 0 \tag{1}$$
$$\Leftrightarrow F(\ln x) - F(1) = 0 \tag{2}$$
$$\Leftrightarrow F(\ln x) = F(1) \tag{3}$$
$$\Leftrightarrow \ln x = 1 \tag{4}$$
$$\Leftrightarrow x = e \tag{5}$$

Esercizio 3 (8 pt) Usando lo sviluppo di Mc Laurin calcolare, se esiste, il

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2(e^{x^2}-1))}{x^6+x^4}$$

Soluzione

Usando lo sviluppo di Mc Laurin al primo ordine di e^x per $x \to 0$, e usando il principio di sostituzione si evince che $e^{x^2} - 1 = x^2 + o(x^2)$. Dunque si conclude che $(e^{x^2} - 1) \sim x^2$ per $x \to 0$. E quindi $x^2(e^{x^2} - 1) \sim x^4$ per $x \to 0$. Per $x \to 0$ il denominatore $x^6 + x^4 \sim x^4$. Dunque $\frac{\sin(x^2(e^{x^2}-1))}{x^6+x^4} \sim \frac{\sin(x^4)}{x^4}$ e

quindi $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(x^2(e^{x^2}-1))}{x^6+x^4} = \lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(x^4)}{x^4}$. L'ultimo limite può essere studiato con la sostituzione $t = x^4$. Notando che per $x \to 0$, $t = x^4 \to 0$, il limite diventa $\lim_{t\to 0} \dfrac{\sin(t)}{t}$, che è un limite notevole $= 1$. Da cui $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(x^2(e^{x^2}-1))}{x^6+x^4} = 1$.

Esercizio 4 (7 pt)

Calcolare l'integrale indefinito

$$\int \frac{8x^3+3}{1+(2x^4+3x)^2}dx$$

Soluzione Sia $I = \displaystyle\int \frac{8x^3+3}{1+(2x^4+3x)^2}dx$. Basta porre $t = 2x^4+3x$. Si ha quindi che $dt = (8x^3+3)dx$. Dunque $I = \displaystyle\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + C = \arctan(2x^4+3x) + C$.

Esercizio 5 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = x^2 \ln x$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi (3,5 pt).

Soluzione Per la presenza in $f(x)$ della funzione $\ln(x)$, deve essere $x > 0$. Quindi $\mathsf{dom}\, f = (0, +\infty)$. $f(x)$ si annulla per $x = 0 \vee \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$. Siccome $0 \notin \mathsf{dom}\, f$, $f(x) = 0$ solo in $x = 1$ e dunque f passa per il punto $(1, 0)$. Lo studio del segno di $f(x)$ ($x^2 \ln x \geq 0$) rivela che

$$f(x) \begin{cases} < 0 & x \in (0,1) \\ \geq 0 & x \in [1, +\infty) \end{cases}$$

Si osserva facilmente che

$$\begin{cases} \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = +\infty \\ \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0 \end{cases}$$

dunque la funzione non possiede asintoti orizzontali né obliqui.

Nel suo dominio $f(x)$ è prodotto di funzioni continue e dunque è continua. Per quanto riguarda il punto $x = 0$ si ha che $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$. Quindi in $x = 0$ la $f(x)$ presenta una discontunità eliminabile (a destra) ponendo

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & x \in (0, +\infty) \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$ e $f''(x) = 2 \ln x + 3$. La $f'(x)$ si annulla in

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1/2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Quindi $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ è un punto stazionario e $f(\frac{1}{\sqrt{e}}) = -\frac{1}{2e}$. Poiché in $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ $f''(x) > 0$, allora il punto $M = (\frac{1}{\sqrt{e}}, -\frac{1}{2e})$ è di minimo relativo.

In 0 la funzione è anche derivabile infatti:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \ln h}{h} = 0$$

Dunque esiste una rette tangente a $f(x)$ nel punto $x = 0^+$ ed è la retta $y = 0$.

La derivata seconda $f''(x)$ si annulla in $x = \frac{1}{e\sqrt{e}}$. Lo studio del segno della derivata seconda rivela che $f(x)$ è convessa per $x \in (0, \frac{1}{e\sqrt{e}}]$ e concava per $x \in [\frac{1}{e\sqrt{e}}, +\infty)$. Quindi nel punto $x = \frac{1}{e\sqrt{e}}$ c'é un flesso F

